



2025-2026

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

PEC 1

LUZ A PD
DAW 2
IES MARÍA ENRIQUEZ



Unidad 1 – Práctica Evaluación Continua 1

Instrucciones:

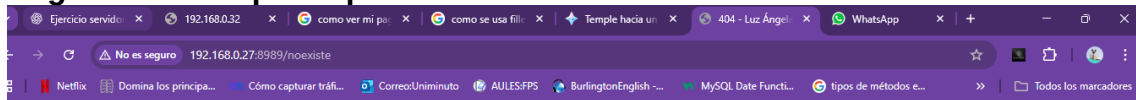
- Una vez finalizada, entrega la actividad en formato PDF en la tarea de Aules. Recuerda que los enunciados también deben aparecer en el PDF.
- La práctica actual tiene como punto de partida el final de la práctica 3 incluida en las diapositivas de la unidad 1. Si no las has realizado, debes hacerlo ya que la corrección tendrá como punto de partida estos ficheros.
- Al final del ejercicio se encuentra la rúbrica de evaluación

RA's:

- RA1 - Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de funcionalidad
- RA2 - Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

1. Como habrás podido observar, cuando el servidor no encuentra una página web arroja un error 404 y muestra una página web por defecto. Busca como cambiar esta página web e incluye una tuya personalizada que incluya tu nombre tanto para Apache como para Nginx. Incluye capturas de los ficheros de configuración y navegador. **(20%)**

Página de error para apache



Error 404

No se encontró la página solicitada.

Atentamente, Luz Ángela Parra

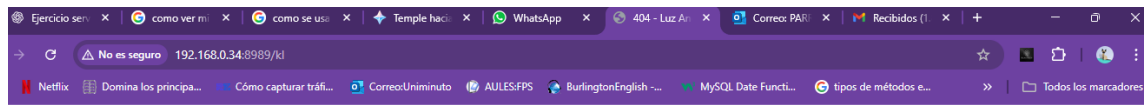
Página de error para Nginx

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 2



404 — Página no encontrada

Esta página personalizada fue hecha por Luz Angela (Nginx).

[HTML](#)

2. Modifica los servidores para que el sitio web por defecto escuche en el 8989.

Incluye capturas de los ficheros de configuración y navegador.

Archivo de configuración puerto 8989 apache

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 3

```
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:8989>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorDocument 404 /nierror_404_apache.html
    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
    </Directory>

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

Ayuda  Guardar  Buscar  Cortar  Ejecutar  Ubicación  Deshacer
Netlfix  Domina los principa...  Cómo capturar tráfico...  CorreosUniminuto  AULES-FPS  BurlingtonEnglish - ...  MySQL Date Functi...  tipos de métodos e...  Todos los marcadores
```

Luz A Parra

Breve explicación de la arquitectura cliente-servidor

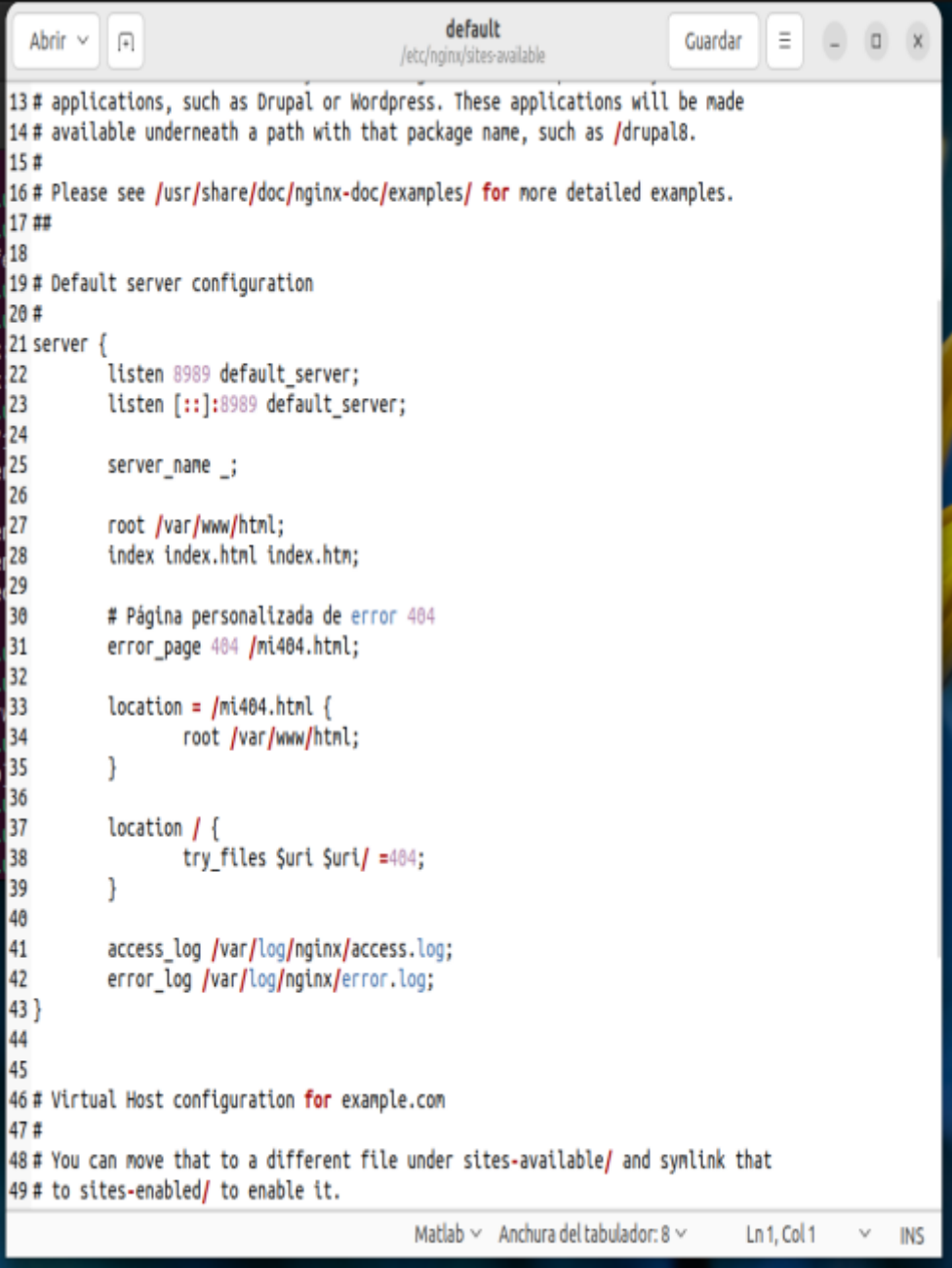
En el modelo cliente-servidor, **el cliente** (navegador o aplicación) solicita recursos o servicios, y **el servidor** (por ejemplo Apache) responde con datos (páginas HTML, imágenes, APIs...). La comunicación suele usar el protocolo HTTP/HTTPS.

Este modelo permite centralizar recursos, mejorar la seguridad y facilitar el mantenimiento, ya que los servidores gestionan múltiples clientes.

Diagrama Cliente-Servidor

Página creada para la Práctica 1 — servidor Apache local.

Archivo de configuración puerto 8989 Nginx



```
13 # applications, such as Drupal or Wordpress. These applications will be made
14 # available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
15 #
16 # Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
17 ##
18
19 # Default server configuration
20 #
21 server {
22     listen 8989 default_server;
23     listen [::]:8989 default_server;
24
25     server_name _;
26
27     root /var/www/html;
28     index index.html index.htm;
29
30     # Página personalizada de error 404
31     error_page 404 /mi404.html;
32
33     location = /mi404.html {
34         root /var/www/html;
35     }
36
37     location / {
38         try_files $uri $uri/ =404;
39     }
40
41     access_log /var/log/nginx/access.log;
42     error_log /var/log/nginx/error.log;
43 }
44
45
46 # Virtual Host configuration for example.com
47 #
48 # You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
49 # to sites-enabled/ to enable it.
```



3. Sobre la NginxMV, investiga como podemos tener varios sitios (al menos 2) en la misma máquina e impleméntalo. Haz un tutorial paso a paso con capturas de los pasos seguidos y muestra capturas de los sitios funcionando simultáneamente.

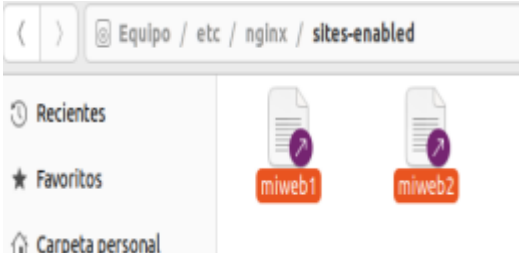
Guía paso a paso — Configurar Nginx con 2 sitios funcionando simultáneamente	
Antes de comenzar: - Si trabajas en el propio servidor físicamente, abre la terminal. - Si accedes por SSH desde tu ordenador usa: <code>ssh_usuario@IP_DEL_SERVIDOR</code>	
sudo apt update sudo apt upgrade -y sudo apt install nginx -y	Ejecuta (cada línea con Enter): Actualizar los paquetes instala actualizaciones de paquetes actuales instala nginx.
sudo systemctl status nginx	Comprobar instalación Verás una salida; busca active (running)
sudo systemctl start nginx sudo systemctl stop nginx sudo systemctl restart nginx sudo systemctl reload nginx # recarga configuración sin cortar conexiones	Comandos útiles para inicias/detener/reiniciar
sudo ufw status	Comprobar si <u>ufw</u> esta activo (permitirá el tráfico HTTP)
sudo ufw allow 'Nginx Full' sudo ufw reload sudo ufw status	abre puertos 80 y 443 (HTTP y HTTPS)
sudo mkdir -p /var/www/sitio1/html sudo mkdir -p /var/www/nombre_sitio/html	Crear carpetas para los dos sitios
sudo tee /var/www/nombre_sitio/html/index.html > /dev/null <<'EOF' <!doctype </html> (crear y escribir)	Crear los ficheros index de cada sitio. Aquí podrá tomar diferentes opciones crealos y escribirlos desde la consola, solo crearlos y editarlos con un editor o

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 6

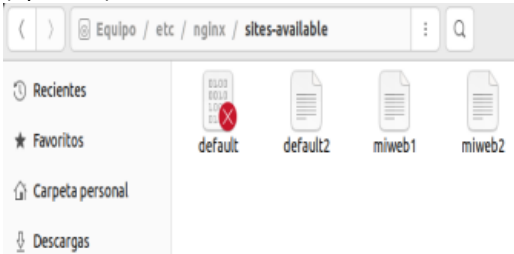
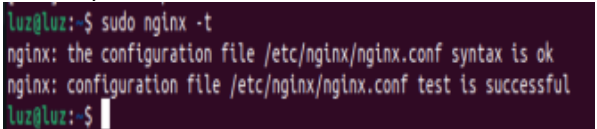
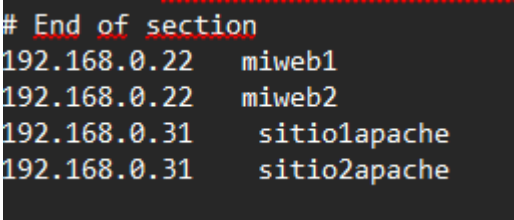
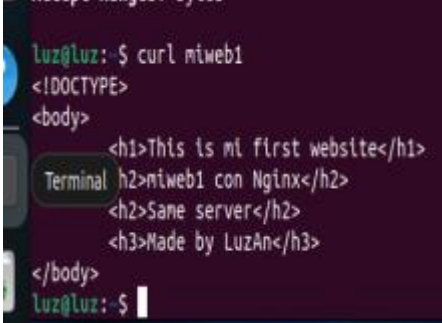
sudo touch /var/www/sitio.local/html/index.html (y luego editar	cargarlos desde un fichero previamente escrito <pre> 1 <!DOCTYPE> 2 <body> 3 <h1>This is mi first website</h1> 4 <h2>miweb1 con Nginx</h2> 5 <h2>Same server</h2> 6 <h3>Made by LuzAn</h3> 7 </body> </pre>
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio1 sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio2 sudo chmod -R 755 /var/www	haremos que el dueño sea www-data (usuario con el que corre nginx) chown -R cambia propietario y grupo recursivamente. chmod -R 755 da permisos: dueño rwx, grupo y otros rx (permite lectura/ejecución, no escritura a otros)
/etc/nginx/sites-available/nombre_sitio Editarlo a tu preferencia con este contenido: <pre> server { listen 80;//Puerto que desees usar listen [::]:80;//igual al anterior server_name nombre_sitio www.nombre_sitio; //nombre del sitio root /var/www/nombre_sitio/html; index index.html; access_log /var/log/nginx/nombre_sitio.access.log; error_log /var/log/nginx/nombre_sitio.error.log; location / { try_files \$uri \$uri/ =404; } } //Hacer un archivo por cada sitio </pre>	Crear los server blocks Vamos a crear dos archivos en /etc/nginx/sites-available/ <pre> server { listen 80; server_name miweb1; root /var/www/miweb1; index index.html; } </pre> Explicación del fichero: listen 80: escucha en el puerto 80 (HTTP). server_name sitio1.local: nginx usa esto para decidir qué bloque responde a la petición según el nombre que pida el cliente (Host header). root: donde están los archivos que nginx servirá. index index.html: archivo por defecto. access_log / error_log: archivos de log específicos del sitio. location / { try_files \$uri \$uri/ =404; }; intenta servir el archivo solicitado, si no existe devuelve 404.
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio1 /etc/nginx/sites-enabled/ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sitio2 /etc/nginx/sites-enabled/	Habilitar los sitios (crear enlaces simbólicos) 

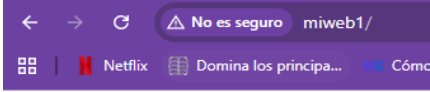
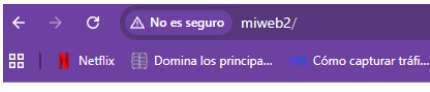
MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 7

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default	Si existe un default habilitado y lo quieres desactivar (opcional) 
sudo nginx -t	Comprobar la sintaxis de los ficheros escritos. Salida esperada: syntax is ok y test is successful Si nginx -t da error, copia el mensaje y revisa el archivo y la línea indicada. 
sudo systemctl reload nginx	Recargar el servidor para aplicar los cambios
sudo nano /etc/hosts (Linux/mac) IP_DEL_SERVIDOR sitio1 www.sitio1 IP_DEL_SERVIDOR sitio2 www.sitio2	Pruebas: Si estás probando en tu ordenador local (mismo del servidor (no tienes DNS), añade entradas al fichero hosts de tu máquina cliente. Agrega al final (sustituye IP_DEL_SERVIDOR) En Windows (en tu ordenador cliente) Abre el Bloc de notas como administrador. Abre C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Añade las mismas líneas y guarda.  
curl -I -H "Host: sitio1" http://127.0.0.1 curl -I -H "Host: sitio2" http://127.0.0.1	Si no quieres editar hosts, puedes probar desde el servidor con curl usando encabezado Host:

	-H "Host: ..." simula el nombre del sitio.
http://sitio1 http://sitio2	En navegador, visita  This is mi first website miweb1 con Nginx Same server Made by LuzAn  This is my second website miweb2 whit Nginx Same server made by LuzA
/var/log/nginx/sitio1.access.log	Logs y solución de problemas básica
/var/log/nginx/sitio1.error.log	Logs de acceso y error (para cada sitio, según nuestra configuración)
/var/log/nginx/sitio2.access.log	
/var/log/nginx/sitio2.error.log	
sudo tail -n 50 /var/log/nginx/sitio1.error.log	Ver ultimas 50 lineas de un log
sudo tail -f /var/log/nginx/error.log	Ver logs en tiempo real
Errores comunes: 502 Bad Gateway o 504: ocurren si nginx está frente a un backend (p. ej. PHP-FPM) y ese backend no responde. No aplicaría si solo tienes HTML. 403 Forbidden: revisión de permisos. Asegúrate de que www-data puede leer los archivos y que no haya deny en config. 400/404: nombre del server_name no coincide o try_files no encuentra archivo.	

4. Sobre una de las máquinas virtuales (es indiferente cual), instala el otro servidor, configura multisitio en ambos de tal forma que en la misma máquina virtual tengamos dos servidores funcionando de forma simultánea (Apache + Nginx), teniendo cada uno de ellos más de un sitio funcionando (como mínimo tendremos 4 sitios en la misma máquina). Incluye capturas de los pasos más importantes con una mini-explicación de los pasos que has dado, así como capturas de los ficheros de configuración involucrados y de las webs funcionando de forma simultánea.

Se hizo la instalación de el segundo servidor en este caso usé la máquina virtual en la que estaba el Nginx e hice la instalación del Apache usando el

```
sudo apt install apache2
```

Verificar el estado

```
sudo systemctl status apache2
```

verificar el Puerto del servidor

hostname -I

```
luz@luz:~$ hostname -I
192.168.0.22 192.168.0.35 fdeb:b591:5d49:e072:9f7c:3
:5d49:e072:febe:9efc:2d:7f94 fdeb:b591:5d49:e072:94c
luz@luz:~$
```

verificar el funcionamiento

<http://192.168.0.22>

crear las carpetas de los sitios

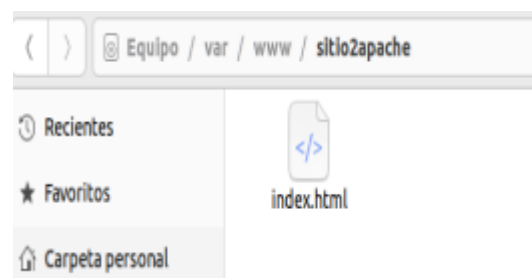
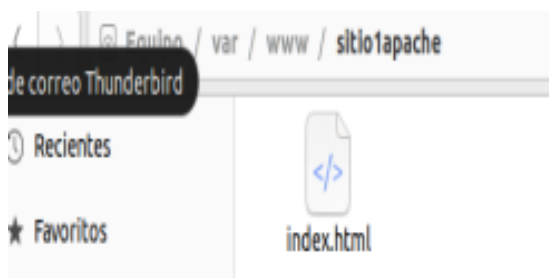
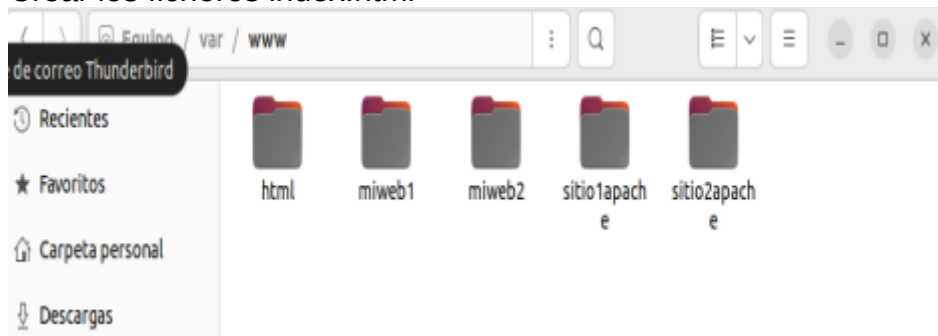
```
sudo mkdir /var/www/sitio1apache /var/www/sitio2apache
```

crear los ficheros

```
sudo touch /var/www/sitio1apache/index.html
```

```
sudo touch /var/www/sitio2apache/index.html
```

Crear los ficheros index.html



MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 10

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name miweb1;
4
5     root /var/www/miweb1;
6     index index.html;
7
8 }
```

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name miweb2;
4
5     location / {
6         root /var/www/miweb2;
7         index index.html;
8     }
9 }
10
```

```
1 <VirtualHost *:8080>
2     ServerName sitio1apache
3     DocumentRoot /var/www/sitio1apache
4     <Directory /var/www/sitio1apache>
5         Require all granted
6     </Directory>
7 </VirtualHost>
```

```
1 <VirtualHost *:8080>
2     ServerName sitio2apache
3     DocumentRoot /var/www/sitio2apache
4     <Directory /var/www/sitio2apache>
5         Require all granted
6     </Directory>
7 </VirtualHost>
```

```
luz@luz:~$ curl miweb1
<!DOCTYPE>
<body>
  <h1>This is mi first website</h1>
  <h2>miweb1 con Nginx</h2>
  <h2>Sane server</h2>
  <h3>Made by LuzAn</h3>
</body>
luz@luz:~$ curl miweb2
<!DOCTYPE>
<body>
  <h1>This is my second website</h1>
  <h2>miweb2 whit Nginx</h2>
  <h2>Sane server</h2>
  <h3>made by LuzA</h3>
</body>
luz@luz:~$ curl sitio1apache
<!DOCTYPE>
<body>
  <h1>This is mi first website</h1>
  <h2>miweb1 con Nginx</h2>
  <h2>Sane server</h2>
  <h3>Made by LuzAn</h3>
</body>
luz@luz:~$ curl sitio2apache
<!DOCTYPE>
<body>
  <h1>This is mi first website</h1>
  <h2>miweb1 con Nginx</h2>
  <h2>Sane server</h2>
  <h3>Made by LuzAn</h3>
</body>
luz@luz:~$
```

5. A. Conéctate al servidor de Nginx por SSH desde la máquina anfitriona (u otra de la red). Añade capturas con la conexión correctamente realizada.
- B. Sube un fichero al servidor Nginx a través de FTP desde la máquina anfitriona (u otra de la red). Añade capturas con la transferencia correctamente realizada.

```
luz@luz:~$ sudo apt install openssh-server
[sudo] contraseña para luz:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
libwpe-1.0-1 libwpebackend-fdo-1.0-1
```

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 12

```
luz@luz:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /lib/systemd/system/ssh.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /lib/systemd/system/ssh.service.
luz@luz:~$ sudo systemctl start ssh
luz@luz:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenSSH Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-10-24 15:13:44 CEST; 34s ago
     TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
    Process: 5338 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

```
C:\Users\luzan>ssh luz@192.168.0.22
The authenticity of host '192.168.0.22 (192.168.0.22)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:JSFy5a9Q2l1NzePUqKLpUrJdSGc6D5B3XDeWJpNehgg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.22' (ED25519) to the list of known hosts.
luz@192.168.0.22's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-85-generic x86_64)
```

```
New release '24.04.3 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Oct 24 15:16:15 2025 from 192.168.0.12
luz@luz:~$
```

FileZilla interface showing a successful upload of 'index.html' to the remote directory '/Documentos'.

Server: 192.168.0.22 | **Username:** luz | **Port:** [Conexión rápida]

Local Site: C:\Users\luzan\Desktop\PracticaPersonalIS\

Remote Site: /Documentos

Nombre de archivo	Tamaño de...	Tipo de archivo	Última modificación
app.js	641	Archivo de origen...	23/10/2025 10:27:22
index.html	1.195	Chrome HTML Do...	23/10/2025 10:11:51

2 archivos. Tamaño total: 1.836 bytes

Nombre de archivo	Tamaño d...	Tipo de arc...	Última modifi...	Permisos	Propietario/...
PracticaPersonalIS		Carpeta de...	24/10/2025 21:...	drwx-----	1000 1000
capturas.odt	125.408	Texto Ope...	21/10/2025 14:...	-rw-rw-r--	1000 1000

1 archivo y 1 directorio. Tamaño total: 125.408 bytes

MODULO DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

UND 1

Practica 1 Configuración de servidores

Page | 13

